La multiplicación por una cifra

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Entender la multiplicación como una suma de sumandos iguales
- Conocer los términos de la multiplicación y repasar las tablas
- Multiplicar en columna por una cifra, sin llevar y llevando
- Usar las propiedades de la multiplicación para calcular mejor

Para pensar

En el cole hay 4 autobuses con 36 niños cada uno. ¿Cuántos niños van de excursión?

Explicación

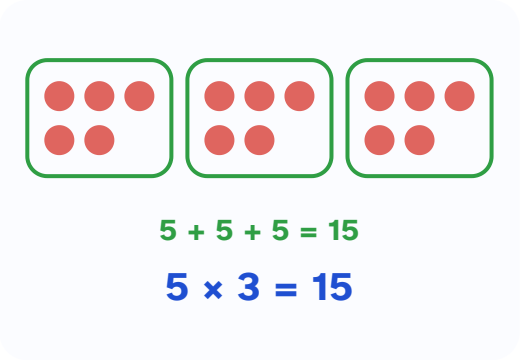
Multiplicar es sumar el mismo número

Cuando sumamos varias veces el **mismo número**, podemos usar una multiplicación:

$$5 + 5 + 5 = 5 \times 3 = 15$$

Se lee «cinco por tres» y quiere decir «**3 veces** 5». El signo de multiplicar es **×** (una cruz pequeña) o, a veces, un punto: 5 · 3.

Las multiplicaciones están por todas partes: las ruedas de 6 coches (4 × 6), los huevos de 3 docenas (12 × 3) o las patas de 5 arañas (8 × 5).



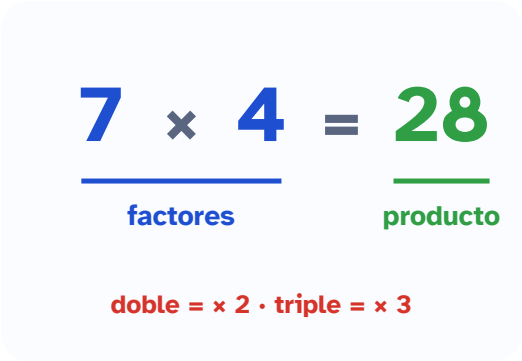
Los términos de la multiplicación

Los números que se multiplican se llaman **factores** y el resultado se llama producto.

$$7 \times 4 = 28$$

- 7 y 4 son los **factores**.
- 28 es el **producto**.

Palabras que nos avisan de que hay que multiplicar: «**veces**», «**cada uno**», «el **doble**» (× 2), «el **triple**» (× 3)... Por ejemplo: «el triple de 9» es 9 × 3 = 27.



Las tablas de multiplicar

Para multiplicar rápido necesitamos saber las **tablas** del 1 al 10 de memoria. Algunos trucos ayudan:

- Tabla del **2**: es el doble. Tabla del **4**: el doble del doble.
- Tabla del **5**: los resultados acaban en 0 o en 5.
- Tabla del **9**: las cifras del resultado suman 9 (18, 27, 36...).
- Tabla del **10**: se añade un 0 (7 × 10 = 70).

Y siempre: cualquier número × 1 da el mismo número, y cualquier número × 0 da 0.

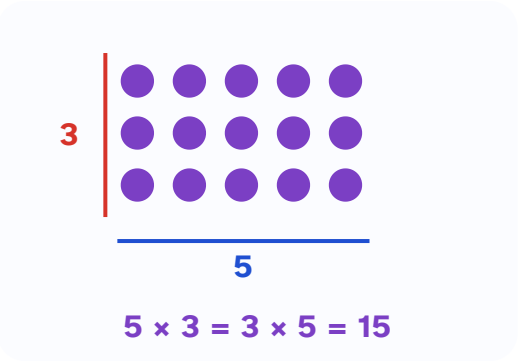
tabla	truco	ejemplo
× 2	el doble	8 × 2 = 16
× 5	acaba en 0 o 5	7 × 5 = 35
× 9	cifras suman 9	6 × 9 = 54
× 10	añade un 0	4 × 10 = 40

El orden de los factores

¿Es lo mismo 3 × 5 que 5 × 3? ¡Sí! Fíjate en esta matriz de puntos: si la miras por filas, son 3 filas de 5 (5 × 3); si la miras por columnas, son 5 columnas de 3 (3 × 5). En los dos casos hay **15** puntos.

Es la propiedad conmutativa : el orden de los factores no cambia el producto.

Nos ahorra mucho trabajo: si no recuerdas 8 × 3, piensa en 3 × 8, que quizá te sabes mejor. ¡Así, aprendiendo una tabla, sabes también la mitad de las otras!



Multiplicar en columna sin llevar

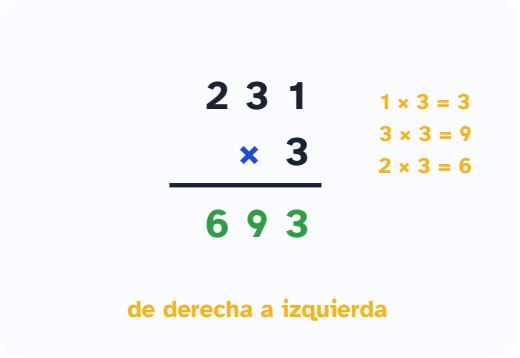
Para multiplicar un número grande por una cifra, lo colocamos en **columna**: el número grande arriba y la cifra debajo, a la derecha, debajo de las unidades.

Multiplicamos la cifra de abajo por **cada cifra** de arriba, empezando por las **unidades**:

Ejemplo: 231 × 3.

- U: 1 × 3 = 3.
- D: 3 × 3 = 9.
- C: 2 × 3 = 6.

Producto: 693. Es como hacer tres multiplicaciones pequeñas, una por columna.



Multiplicar llevando

Si al multiplicar una cifra el resultado es **10 o más**, escribimos las unidades y nos llevamos las decenas a la columna siguiente. Allí, primero multiplicamos y después sumamos lo que nos llevábamos.

Ejemplo: 36 × 4.

- U: 6 × 4 = 24. Escribo 4 y me llevo 2.
- D: 3 × 4 = 12, más 2 que me llevaba = 14. Escribo 14.

Producto: **144**. ¡Cuidado! Lo que te llevas se **suma** después de multiplicar, no se multiplica.



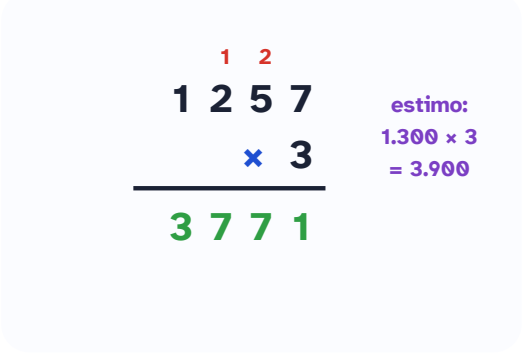
Números más grandes

Con números de tres o cuatro cifras se hace igual, columna a columna, sin olvidar las llevadas.

Ejemplo: 1.257 × 3.

- U: 7 × 3 = 21. Pongo 1 y me llevo 2.
- D: 5 × 3 = 15, + 2 = 17. Pongo 7 y me llevo 1.
- C: 2 × 3 = 6, + 1 = 7. Pongo 7.
- UM: 1 × 3 = 3. Pongo 3.

Producto: 3.771. Para comprobar, podemos **estimar**: 1.257 es casi 1.300, y 1.300 × 3 = 3.900. ¡Está cerca!



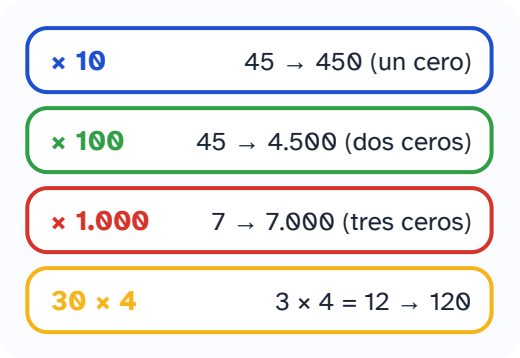
Multiplicar por 10, 100 y 1.000

Hay un truco muy útil:

- Para multiplicar por **10**, añadimos **un cero**: 45 × 10 = 450.
- Por **100**, añadimos **dos ceros**: 45 × 100 = 4.500.
- Por **1.000**, añadimos **tres ceros**: 7 × 1.000 = 7.000.

¿Por qué? Porque al multiplicar por 10 cada unidad se convierte en una decena: todas las cifras suben un lugar en la tabla de valor posicional, y el hueco de las unidades se llena con un 0.

Con este truco también se calcula fácil 30 × 4: 3 × 4 = 12 y añadimos el cero: 120.



Problemas de multiplicar

Multiplicamos cuando tenemos **varios grupos iguales** y queremos saber el total.

Problema: una caja de lápices tiene 24 lápices. ¿Cuántos lápices hay en 5 cajas?

1. **Datos**: 24 lápices en cada caja; 5 cajas.
2. **Operación**: grupos iguales → multiplicación: 24 × 5.
3. **Cálculo**: 4 × 5 = 20, pongo 0 y me llevo 2; 2 × 5 = 10, + 2 = 12.
4. **Solución**: 120 lápices.

Revisa siempre que el resultado tenga sentido: 5 cajas de unos 20 lápices son unos 100. ¡120 es razonable!



24 × 5 = 120 lápices

La multiplicación por una cifra

5 + 5 + 5	7 × 4 = 28	6 × 4 = 24	45 × 100
QUÉ ES	**TÉRMINOS**	**LLEVANDO**	**TRUCO**
suma repetida 5 × 3 = 15	factores producto	pongo 4 me llevo 2	añade ceros = 4.500

Ejercicios

1. **Escribe como multiplicación: 7 + 7 + 7 + 7.**

2. **En 9 × 6 = 54, ¿cuáles son los factores y cuál el producto?**

3. **Calcula el doble de 35 y el triple de 20.**

4. **Calcula 312 × 3.**

5. **Calcula 58 × 7.**

6. **Calcula 1.426 × 2.**

7. **Calcula 64 × 10, 64 × 100 y 9 × 1.000.**

8. **Si 6 × 8 = 48, ¿cuánto es 8 × 6? ¿Por qué?**

9. **Una entrada de cine cuesta 7 €. ¿Cuánto pagan 9 amigos?**

10. **Un libro tiene 125 páginas. ¿Cuántas páginas tienen 4 libros iguales?**

Practica

1. **6 + 6 + 6 es lo mismo que...**

   A) 6 + 3
   B) 6 × 3
   C) 3 × 3

2. **El resultado de una multiplicación se llama...**

   A) factor
   B) suma
   C) producto

3. **7 × 8 =**

   A) 56
   B) 54
   C) 63

4. **El triple de 9 es...**

   A) 18
   B) 12
   C) 27

5. **Cualquier número × 0 =**

   A) el mismo número
   B) 0
   C) 1

6. **Si 4 × 9 = 36, entonces 9 × 4 =**

   A) 36
   B) 49
   C) 13

7. **23 × 3 =**

   A) 66
   B) 69
   C) 96

8. **En 47 × 2, en las unidades pongo... y me llevo...**

   A) 14

B) 1 y 4

C) 4 y 1

9. **52 × 100 =**

A) 5.200

B) 520

C) 52.000

10. **¿Qué palabra suele indicar multiplicar?**

A) quedan

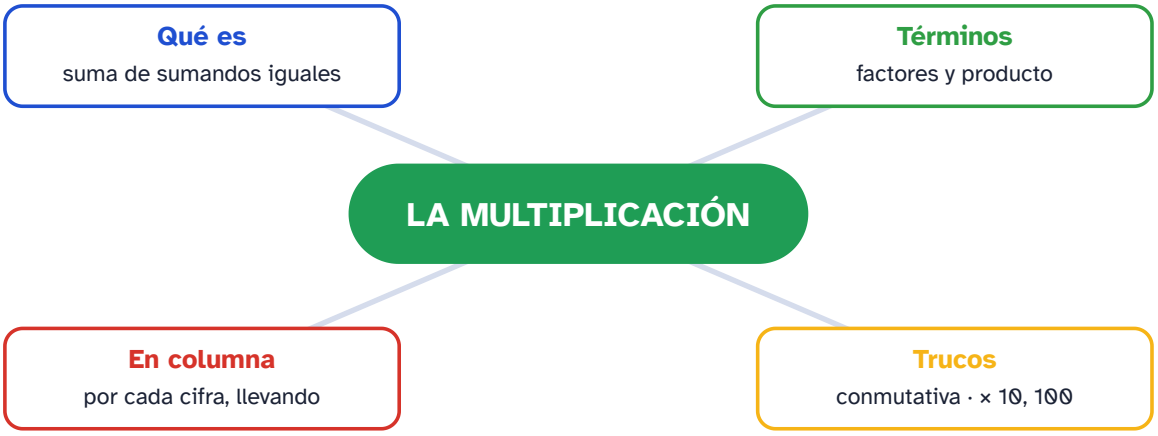
B) cada uno

C) repartir

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué multiplicar es sumar el mismo número varias veces; Qué son los factores y el producto; Qué hacemos con lo que nos llevamos; Por qué al multiplicar por 10 se añade un cero; Cómo sé que un problema se resuelve multiplicando.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Multiplicación

Suma de varios sumandos iguales: 4 × 3 = 4 + 4 + 4.

Factores

Los números que se multiplican.

Producto

El resultado de la multiplicación.

Doble y triple

Multiplicar por 2 y por 3.

Propiedad conmutativa

El orden de los factores no cambia el producto.

Llevar

Si sale 10 o más, escribo las unidades y sumo las decenas en la columna siguiente.

× 10, × 100, × 1.000

Se añaden uno, dos o tres ceros.

× 0

Cualquier número por 0 es 0.

Soluciones

1. **B)** Tres veces seis.
2. **C)** Los factores se multiplican.
3. **A)** Tabla del 7.
4. **C)** 9 × 3.
5. **B)** Cero veces nada.
6. **A)** Propiedad conmutativa.
7. **B)** Sin llevar.
8. **C)** 7 × 2 = 14.
9. **A)** Dos ceros.
10. **B)** Grupos iguales.

Soluciones de los ejercicios

1. $7 \times 4 = 28$.
2. Factores 9 y 6; producto 54.
3. 70 y 60.
4. 936.
5. 406.
6. 2.852.
7. 640, 6.400 y 9.000.
8. 48, porque el orden de los factores no cambia el producto.
9. 63 €.
10. 500 páginas.